PHYSIQUE-CHIMIE

Le circuit électrique : intensité, tension et protections

12 séances
de 55 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

CAPACITÉS DU PROGRAMME

- Lire et représenter un schéma électrique ; réaliser un montage à partir d'un schéma.
- Mesurer l'intensité d'un courant électrique et la tension aux bornes d'un dipôle ; connaître les appareils de mesure et les unités.
- Utiliser la loi des nœuds et la loi des mailles dans un circuit comportant au plus deux mailles.
- Identifier les grandeurs, avec les unités et symboles associés, indiquées sur la plaque signalétique d'un appareil.
- Justifier la présence et les caractéristiques des dispositifs de protection (fusible, disjoncteur, disjoncteur différentiel, mise à la terre).

PROBLÉMATIQUE

Peut-on brancher le poste à souder et le touret à meuler sur la même prise de l'atelier sans faire disjoncter, et comment l'installation protège-t-elle le soudeur ?

Déroulement de la séquence · séances de 55 min

Séance 1 55 min	AUTO PRÉ-REQUIS	**Série A** **Avant de commencer**	10 min 45 min
Séance 2 55 min	AUTO ACTIVITÉ	**Série B** **Activité 1 · La plaque du poste à souder**	10 min 45 min
Séance 3 55 min	AUTO TP	**Série C** **TP 1 · Mesurer des intensités (version A ou B)**	10 min 45 min
Séance 4 55 min	AUTO COURS EXERCICES	**Série D** **Cours 1 · L'intensité du courant** **Exercices 1 à 3**	10 min 30 min 15 min
Séance 5 55 min	AUTO EXERCICES	**Série E** **Exercices 4 à 12**	10 min 45 min
Séance 6 55 min	AUTO EXERCICES	**Série F** **Exercices 13 à 15**	10 min 45 min
Séance 7 55 min	AUTO TP	**Série A** **TP 2 · Mesurer des tensions (version A ou B)**	10 min 45 min
Séance 8 55 min	AUTO ACTIVITÉ	**Série B** **Activité 2 · Qui protège le soudeur ?**	10 min 45 min
Séance 9 55 min	AUTO COURS EXERCICES	**Série C** **Cours 2 · La tension et les protections** **Exercices 16 à 18**	10 min 30 min 15 min
Séance 10 55 min	AUTO EXERCICES	**Série D** **Exercices 19 à 27**	10 min 45 min
Séance 11 55 min	AUTO ÉVALUATION	**Série E** **Interrogation**	10 min 45 min
Séance 12 55 min	ÉVALUATION	**Devoir surveillé**	55 min

LIENS AVEC LES AUTRES SÉQUENCES

Collège : série et dérivation, symboles.

Après : séquences 5 « Capteurs et loi d'Ohm » et 9 « La tension alternative du secteur ».

Atelier : branchement des postes à souder, tableau électrique, sécurité électrique (habilitation).